



Groupe : - Agshay Nadanakumar / RöthlingshöferYanic / Wang Yifan / Nadiedjoa Théophile / Ollivier Antoine

Introduction

Secretary AI est un assistant vocal intelligent destiné aux professionnels de santé, combinant des technologies de NLP (Mistral, LLaMA) et de reconnaissance vocale (Whisper) pour automatiser la gestion des rendez-vous et des prescriptions médicales.

I. Enjeux sociétaux

1.1. Impact sur l’emploi et réticences

Lors d’un entretien avec une secrétaire médicale, nous avons observé une réaction de défense lorsqu’elle a compris que notre projet pourrait potentiellement remplacer certaines de ses tâches. Cependant, notre objectif n’est pas de remplacer les secrétaires mais de leur fournir un outil visant à faciliter leur travail et celui des professionnels de santé.

1.2. Confidentialité et RGPD

Deux solutions sont envisagées pour garantir la confidentialité et respecter le RGPD :

1. L’utilisation d’une solution exécutée sur une machine locale, moins performante mais permettant de garder le contrôle total sur les données.
2. L’utilisation d’API puissantes comme celles d’OpenAI ou Mistral, offrant de meilleures performances, mais impliquant un renoncement à une partie du contrôle sur les données traitées côté serveur.

1.3. Biais algorithmiques

Mistral montre des performances inégales selon les dialectes français. Pour résoudre ce problème, nous proposons un benchmark avec des datasets incluant des accents régionaux, bien que cela nécessite des centaines d’heures d’audio provenant de locuteurs avec les accents ciblés.

II. Impact environnemental

2.1. Consommation énergétique

Chaque requête dans le pipeline vocal (speech-to-text → traitement → text-to-speech) mobilise plusieurs modèles successifs, augmentant ainsi l’impact énergétique. Une requête Mistral consomme entre 0,5 et 2 gCO₂, selon le mix énergétique local ou cloud. Une interaction vocale implique trois modèles gourmands (audio → texte → audio), ce qui

alourdit l'empreinte carbone, surtout lorsque les échanges sont fréquents.

Pistes d'optimisation :

- **Éviter les redondances** : mise en cache ou réutilisation des sorties.
- **Filtrer l'audio** : élimination des silences, hésitations ou segments inutiles.
- **Déclenchement intelligent** : traitement uniquement des requêtes intentionnelles.
- **Prévoir et grouper** : anticipation de certaines réponses ou traitement en lot.

2.2. Bilan carbone indirect

L'automatisation des rappels de rendez-vous permettrait de réduire les déplacements, avec un gain potentiel de **-5% des émissions liées aux rendez-vous**.

III. Retour d'expérience et améliorations

3.1. Gestion de projet

Nous avons identifié plusieurs axes d'amélioration. Il serait pertinent de mieux cadrer les entretiens utilisateurs en ciblant plus précisément les interlocuteurs concernés. Cela permettrait de recueillir des retours plus pertinents et exploitables. Côté technique, l'intégration continue via **GitLab CI/CD** a été mise en place pour automatiser les tests et assurer une plus grande stabilité du code à chaque mise à jour.

3.2. Perspectives

D'un point de vue technique, remplacer **pyttsx3** par un système de synthèse vocale open-source moderne comme **VITS** permettrait d'améliorer la qualité audio tout en maintenant un contrôle sur les performances et la consommation. D'un point de vue sociétal, l'outil pourrait s'ouvrir à de nouveaux publics, notamment les petites entreprises ou professions libérales (artisans, avocats), qui bénéficieraient d'une solution vocale simple pour automatiser certaines tâches quotidiennes.

IV. Conclusion

Ce qui pourrait être fait :

- Obtenir un **avis juridique** sur la gestion des prescriptions médicales.
- Publier un **white paper** sur l'optimisation énergétique des pipelines vocaux.